

(1)

تم عمل **Resize** للصورتين وتوحيد أبعادهما، بحيث يكون لكل **Pixel** نفس الإحداثيات (x,y) في الصورتين، لأن عملية المقارنة تعتمد على مقارنة نفس الأماكن.

(2)

تم تحويل الصور من نظام **BGR** إلى **HSV** لأن **HSV** يساعد في تحديد الألوان بشكل أفضل من خلال:

- **Hue**: تحديد نوع اللون.
- **Saturation**: تحديد قوة اللون.
- **Value**: تحديد إضاءة اللون.

(3)

تم إنشاء **Masks** لاستخراج مناطق المرجان المطلوبة:

- **Pink Mask**: لتحديد مناطق المرجان الوردي.
- **White Mask**: لتحديد مناطق المرجان الأبيض.

(4)

بعد استخراج الـ **Masks** ظهر بعض التشويش والنقاط الصغيرة، لذلك تم استخدام **Morphological Opening** لتنظيف النتائج.

- **Erosion**: إزالة النقاط الصغيرة وتقليل المناطق البيضاء.
- **Dilation**: إعادة حجم المناطق الكبيرة بعد إزالة التشويش.

(5)

تمت مقارنة الـ **Masks** بين الصورة القديمة والجديدة لاكتشاف التغيرات:

- **Growth**: مناطق وردية جديدة ظهرت في الصورة الحديثة.
- **Damage / Death**: مناطق وردية كانت موجودة واختفت.
- **Bleaching**: مناطق كانت وردية وأصبحت بيضاء.
- **Recovery**: مناطق كانت بيضاء وأصبحت وردية.

(6)

تم استخدام **Contour Detection** لاستخراج حدود المناطق المتغيرة، ثم رسم **Bounding Boxes** حولها. كما تم تحديد أقل مساحة للـ **Contours** لتجاهل التفاصيل الصغيرة غير المهمة.

(7)

- **Gaussian Blur**: لتقليل التشويش.
- **Morphological Opening**: لتنظيف الـ **Masks**.
- **Contour Area Filtering**: لتجاهل المناطق الصغيرة.